



Fisiología de la cicatrización de las heridas cutáneas: análisis centrado en el papel de la respuesta inmunitaria innata y las aplicaciones terapéuticas

Y. Adib, K. Serror, L. Michel

Resumen: La cicatrización de la piel es una preocupación de salud mundial. Este proceso muy armónico consta de cuatro fases, entre ellas la fase inflamatoria que se desarrolla en las primeras horas. En esta fase intervienen las células de la inmunidad innata, como los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos innatos, así como las células residentes de la piel, como los queratinocitos, las células de Langerhans y los mastocitos. Después de una agresión, los queratinocitos situados en primera línea de defensa desempeñan su papel de centinelas y, mediante la liberación de muchos mediadores, participan en el reclutamiento de las células de la inmunidad innata. Las células dendríticas dérmicas y las células de Langerhans extienden sus dendritas para atrapar los detritus de cuerpos extraños, modificándolos antes de presentarlos como haptenos a los linfocitos T en los ganglios periféricos. Los mastocitos dérmicos liberan sus gránulos citoplásmicos proinflamatorios. Los neutrófilos y los macrófagos participan en la defensa inmunitaria por mecanismos como la fagocitosis y la producción de especies reactivas de oxígeno, mientras que las células asesinas naturales (NK, natural killer) y las células NKT citotóxicas, mediante la liberación de sus gránulos citolíticos, favorecen la eliminación de patógenos y la resolución de la fase inflamatoria. La prolongación de esta fase puede causar cicatrices patológicas, como las cicatrices crónicas hipertróficas y los queloides. Recientemente, se han desarrollado en clínica nuevos enfoques terapéuticos, dirigidos a las funciones principales de las células inmunitarias, o están actualmente en estudio para mejorar la calidad de vida de los pacientes, en particular aquéllos con queloides recidivantes.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en su contenido publicado, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Cicatrización cutánea; Inmunidad innata; Queloides; Aplicaciones terapéuticas

Plan

■ Introducción	1
■ Fases de cicatrización de las heridas cutáneas	2
■ Respuesta innata del huésped	3
■ Contribución de las células cutáneas innatas residentes a la cicatrización de las heridas cutáneas	3
Queratinocitos	3
Células de Langerhans y células dendríticas dérmicas	3
Mastocitos	4
■ Contribución de las células inmunitarias innatas a la cicatrización de las heridas cutáneas	5
Neutrófilos	5

Monocitos y macrófagos M1/M2	6
Células linfoides innatas	6
■ Enfoques terapéuticos	8
■ Conclusión	9

■ Introducción

La cicatrización de las heridas es un proceso fisiológico muy regulado que implica interacciones entre las células residentes, los distintos tipos de células infiltrantes, las moléculas de la matriz extracelular (MEC) y las citocinas. Durante este proceso de cicatrización, se suceden varias

etapas para garantizar el control de la agresión externa, permitir la erradicación del posible adversario extraño, y recuperar la homeostasis para dar lugar a una regeneración tisular completa y garantizar el mantenimiento de la integridad y de la función tisular después del traumatismo inicial [1]. Por definición, una herida es una lesión o una perturbación de la estructura anatómica y de la función normal del tejido. Puede oscilar desde una simple ruptura de la integridad epitelial de la piel hasta una lesión más profunda que alcanza la dermis o que se extiende al tejido subcutáneo con lesiones de otras estructuras como los músculos, los vasos y los órganos (pulmones, intestino y córnea) [2]. Se ha demostrado que, a pesar de muchas diferencias entre los órganos y las lesiones, la cicatrización de la piel o de los órganos internos (como el corazón, en particular), se caracteriza por una serie compleja y similar de procesos que se sobrepone y en los que intervienen muchos tipos de células y de interacciones celulares [3]. En este artículo, se revisan los principales procesos de la cicatrización cutánea, centrándose en el sistema inmunitario innato que interviene muy rápidamente en la cicatrización durante la fase inflamatoria.

La piel, como envoltura externa del cuerpo, desempeña un papel importante como barrera física, sobre todo gracias a la estructura del estrato córneo que garantiza la defensa primaria contra las agresiones ambientales o físicas y la invasión de patógenos externos. Además, las capas más superficiales de la piel también están colonizadas por poblaciones de microorganismos que forman la microbiota comensal cutánea y que intervienen en informar y activar el sistema inmunitario cutáneo [4]. Una segunda línea de defensa la forman los queratinocitos y los melanocitos residentes de la epidermis, así como las células de la inmunidad innata, incluidos los mastocitos y los macrófagos residentes en la dermis, las células dendríticas y las células de Langerhans epidérmicas, que constituyen el vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, así como diferentes tipos celulares que patrullan en el tejido, como los neutrófilos y los linfocitos innatos [5]. Las células del sistema inmunitario adaptativo (linfocitos T, linfocitos T citotóxicos, linfocitos T colaboradores y linfocitos T $\gamma\delta$) participan también en la defensa de la piel y en su función inmunitaria [6].

Todos los tipos celulares desempeñan un papel central en la organización del proceso de cicatrización de los tejidos y participan activamente, por múltiples mecanismos, en el restablecimiento de la homeostasis después de una lesión tisular [7].

■ Fases de cicatrización de las heridas cutáneas

La cinética de la cicatrización de las heridas cutáneas implica cuatro etapas consecutivas (Fig. 1):

- la hemostasia (unos minutos a varias horas);
- la inflamación (1-7 días);
- la fase de resolución de la inflamación, que se solapa con el inicio de la tercera fase, caracterizada por un proceso de proliferación y de reparación (unas semanas a varios meses);
- la fase de remodelación, que comienza alrededor de 3 semanas después de la lesión y que puede prolongarse hasta 2 años [8].

Inicialmente, las lesiones cutáneas dérmicas provocan la ruptura de los vasos sanguíneos, lo que causa hemorragias, seguidas de una acumulación rápida de plaquetas y una trombogénesis que inician el proceso de coagulación, en el que una conversión sucesiva de las enzimas de coagulación en sus formas activas da lugar a la formación de un coágulo de fibrina [9]. Durante esta primera etapa del proceso de cicatrización, las plaquetas agregadas

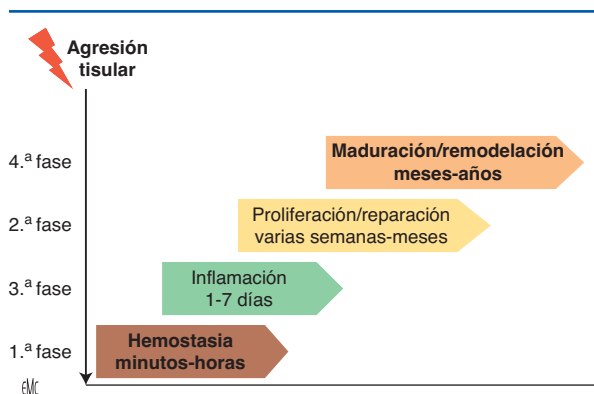


Figura 1. Cinética de las cuatro fases de la cicatrización cutánea. La reparación de una herida cutánea comienza por la hemostasia, en la que un tapón plaquetario impide la pérdida de sangre y se forma una matriz de fibrina preliminar. A continuación, se produce una fase inflamatoria casi simultáneamente, con la llegada de neutrófilos que permite eliminar los detritus y prevenir la infección. Los monocitos también llegan progresivamente y se diferencian en macrófagos tisulares para eliminar los detritus celulares y los neutrófilos persistentes. Después de esta fase, que dura alrededor de una semana, tiene lugar la fase proliferativa: los queratinocitos migran para cerrar el defecto de la herida, se vuelven a formar vasos sanguíneos por angiogénesis y los fibroblastos sustituyen el coágulo de fibrina inicial por un tejido de granulación y sintetizan una nueva matriz dérmica. Los macrófagos tisulares y los linfocitos T reguladores también son esenciales en esta etapa de la cicatrización, que puede durar hasta varios meses. Por último, un período de maduración tisular o de remodelación de la matriz sintetizada de novo por los fibroblastos perdura durante varios meses, e incluso uno o dos años; se caracteriza por una regresión progresiva de los vasos sanguíneos excesivos y una contracción eficaz de la herida remodelada por los miofibroblastos para dejar espacio a un tejido sólido, sin cicatriz visible.

se desgranulan y liberan factores de crecimiento y factores quimiotácticos, como el factor de crecimiento tumoral (TGF- β 1), los factores de crecimiento derivados de plaquetas (PDGF) y el factor plaquetario 4 (FP4) [10].

Con la liberación local de estos factores quimiotácticos, comienza a desarrollarse la fase inflamatoria, que implica la diapedesis de las células inmunitarias innatas circulantes como los neutrófilos y los monocitos/macrófagos a través de las paredes intactas de los capilares [11]. Estas células interactúan con la MEC a través del sitio de unión de las integrinas para migrar hacia el lecho de la herida [12]. Debe señalarse que la calidad y la duración de la respuesta inflamatoria definen la progresión de la curación de la herida. Si la inflamación persiste durante un período demasiado prolongado, la cicatrización de la herida se altera y pueden aparecer úlceras crónicas [13].

La tercera fase del proceso de cicatrización asegura la resolución de la fase inflamatoria y corresponde a una fase proliferativa, durante la que el tejido comienza a cicatrizar por el cierre efectivo de la herida, obtenido por la migración de los queratinocitos que cubren la lesión [14]. Los fibroblastos dérmicos también participan en esta fase de cierre mediante su migración, su diferenciación local en miofibroblastos y la producción de una nueva MEC [15]. Los procesos clave de esta fase son, esquemáticamente, la regeneración de una nueva MEC, la formación de una nueva barrera epitelial (reepitelialización), la formación de nuevos vasos y el establecimiento de un aporte sanguíneo suficiente gracias a esta angiogénesis, así como el refuerzo del tejido dérmico lesionado (es decir, la fibroplasia).

La cuarta y última etapa es el proceso de remodelación, cuya característica principal es la modificación progresiva de composición de la MEC [16]. Esta fase permite generar un tejido que tiene una gran resistencia a la tracción,

con una renovación progresiva del colágeno. El colágeno de tipo III se degrada y la síntesis de tipo I aumenta. El equilibrio local entre las actividades de las metaloproteinasas de la matriz (MMP, *matrix metalloproteinases*) y de los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TIMP, *tissue inhibitor of metalloproteinases*) es un elemento crucial de la reparación y la remodelación de las heridas [17].

■ Respuesta innata del huésped

Varias señales pueden inducir la activación de las células innatas residentes y el reclutamiento de células inflamatorias circulantes al sitio de la herida. Incluyen:

- la liberación de alarminas, denominadas también patrones celulares asociados a lesión (DAMP, *damage-associated molecular patterns*) por las células huésped lesionadas (p. ej., ácido úrico, ácidos desoxirribonucleico [ADN] y ribonucleico [ARN] y componentes de la MEC) [18];
- la liberación de mediadores inflamatorios por las plaquetas durante la fase de hemostasia (p. ej., FP4 y CXCL8) [19];
- la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) por muchas células inmunitarias y no inmunitarias [20]. En particular, las ROS (p. ej., O_2^- , OH y H_2O_2) desempeñan un papel clave inmediato al activar las plaquetas, reclutar los leucocitos y favorecer la proliferación y la migración de los queratinocitos y los fibroblastos [21, 22].

Las células innatas presentes en el sitio de la lesión (queratinocitos, células de Langerhans, mastocitos y macrófagos) reconocen los agentes patógenos potenciales gracias a muchos receptores de reconocimiento de patrones (PRR, *pattern recognition receptors*), en particular los TLR (receptor de tipo Toll) que se unen a patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP, *pathogen-associated molecular patterns*) [23]. Esta unión desencadena señales que activan los sistemas de defensa antimicrobiana y estimulan la producción de citocinas proinflamatorias por las células inflamatorias [24].

Como se ha mencionado previamente, varios tipos de células inmunitarias se movilizan después de una lesión tisular. La mayoría de ellas contribuyen a la producción de una gran variedad de mediadores cruciales para el proceso de cicatrización y el proceso inflamatorio, incluidas las citocinas y los factores de crecimiento.

Una de las características principales del sistema inmunitario cutáneo es la gran capacidad de las células inmunitarias innatas de comunicarse con las células epiteliales para obtener una respuesta inmunitaria eficaz.

■ Contribución de las células cutáneas innatas residentes a la cicatrización de las heridas cutáneas

Queratinocitos

Los queratinocitos (QC) son los principales componentes celulares de la epidermis e intervienen en la defensa física e inmunitaria del huésped [25]. Actúan como centinelas detectando los agentes patógenos microbianos o las lesiones de tipo anfractuadas secundarias a la agresiones físicas [26]. Cuando se produce una herida, los QC liberan mediadores y participan de este modo en la activación de las células inmunitarias cutáneas, como los mastocitos, las células dendríticas y las células de Langerhans, y activan el reclutamiento de las células inmunitarias innatas

circulantes, en particular los neutrófilos y los macrófagos en la herida [27]. Entre los numerosos mediadores producidos por los QC, se encuentran las citocinas (p. ej., interleucina 1 [IL-1], factor de necrosis tumoral [TNF- α], IL-6 e IL-10), quimiocinas (p. ej., CXCL8, CXCL1), factores de crecimiento (p. ej., TGF- β , factor estimulante de colonias de granulocitos/macrófagos [GM-CSF], factor de crecimiento derivado de plaquetas [PDGF] y factor de crecimiento endotelial vascular [VEGF]) y péptidos antimicrobianos (AMP), como las β -defensinas 2, 3 y 4, las catelicidinas y los miembros de la familia S100 [28].

Los AMP son péptidos constituidos por 12-50 aminoácidos con una estructura anfífila y se han descrito sobre todo por su actividad antimicrobiana. Los AMP naturales o sintéticos se utilizan para tratar las infecciones bacterianas [29] y modulan la respuesta inmunitaria inflamatoria durante la cicatrización de las heridas [30]. Por ejemplo, se ha demostrado que un pequeño péptido sintético (tiger17) modulaba varios procesos de la cicatrización en un modelo murino de heridas de espesor total [31]. En este modelo, favorece el reclutamiento de los macrófagos en el sitio de la herida e induce la estimulación de la secreción de TGF- β por los fibroblastos, así como la promoción de la migración y de la proliferación de los queratinocitos y de los fibroblastos [31]. Se ha demostrado que otros AMP, como el SR0379 y la epinecidina 1, intervenían en la síntesis del colágeno por los fibroblastos durante la fase de remodelación [32].

Además de los AMP, las queratinas producidas por los QC lesionados durante la herida podrían actuar como alarminas: la expresión de KRT6, KRT16 y KRT17 por los queratinocitos estresados en las capas suprabasales de la epidermis representa un estado altamente activado y proliferativo de estas células en condiciones patológicas [33]. Estas queratinas contribuyen a la reparación de las heridas mediante la regulación correcta de la producción de señales de peligro innatas y la optimización de varias funciones de los QC, como la adhesividad celular, la integridad mecánica/resiliencia contra el estrés físico y el potencial proliferativo [34].

Es interesante señalar que la utilización de apósitos basados en queratina ofrece un nuevo enfoque para el tratamiento de las heridas. Por ejemplo, el papel destacado de las queratinas en la cicatrización de las heridas diabéticas se ha estudiado con el uso de apósitos biocompatibles y biodegradables basados en queratina *fur keratin-derived powder* (FKDP) en heridas de espesor total en ratones diabéticos [35], y se ha demostrado una mejor eficacia antimicrobiana y un proceso de curación más rápido de las heridas tratadas con FKDP respecto a las heridas no tratadas.

Células de Langerhans y células dendríticas dérmicas

Las células de Langerhans (CL) representan el 2-4% de la población celular epidérmica y son células dendríticas (CD) que comparten características típicas con este tipo celular, en particular en términos de potencial migratorio y de capacidad de estimular los linfocitos T [36]. En respuesta a un traumatismo, las CL extienden sus dendritas verticalmente a través de las uniones estrechas de la epidermis y fagocitan los antígenos extraños mediante los extremos de las dendritas [37]. Durante el reconocimiento del antígeno, las CL disminuyen su expresión de E-cadherina (esta expresión permite normalmente su contacto con los queratinocitos) [38] y, de ese modo, pueden migrar a través de la unión dermoepidérmica en la MEC degradada bajo la acción de las MMP-2 y MMP-9 liberadas localmente [39]. Las quimiocinas secretadas en el sitio de la herida pueden guiar a continuación su migración desde la epidermis a través de la dermis y hacia los ganglios linfáticos, donde inician una respuesta adaptativa mediada por

los linfocitos T presentando a estos últimos los antígenos «procesados» [40, 41].

De este modo, con las CD dérmicas, como se ha descrito antes, las CL constituyen las principales subpoblaciones de células presentadoras de antígeno (CPA) responsables del inicio de las respuestas inmunitarias en la piel. Además de su papel inmunógeno, tienen una plasticidad funcional marcada y actúan como células tolerógenas gracias a su mayor capacidad de producir IL-10 que induce la activación y la proliferación de los linfocitos reguladores T residentes de la piel [42].

En una piel inflamada o lesionada, las alarminas endógenas y las citocinas producidas por los QC próximos, como la proteína quimiotáctica monocítica 1 (MCP-1), o incluso otras señales inflamatorias como los PAMP pueden favorecer el reclutamiento, la activación y la maduración de las CL, como lo muestran su mayor capacidad de estimulación de los linfocitos T y la mayor expresión del complejo principal de histocompatibilidad de tipo II (MHC-II) [43]. Además, el papel beneficioso de las CL humanas en la cicatrización de las heridas cutáneas se ha demostrado en las heridas crónicas [44]. En particular, en las úlceras del pie diabético, la presencia de muchas CL se asocia con un mejor resultado curativo [45].

Las CD dérmicas representan una población heterogénea compleja, clasificada en CD convencionales (CD mieloides) o no convencionales (CD plasmocitoides) que difieren en términos de ontología y de funciones específicas, como han subrayado Balan et al [46]. Al igual que sus homólogas que son las CL epidérmicas, las CD dérmicas desempeñan un papel crucial en el sistema inmunitario al vincular la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, mediante su función principal de presentar los antígenos a los linfocitos T CD8 y CD4 [47]. El papel de las CD dérmicas en el cierre de las heridas se ha demostrado por la interacción entre las células epiteliales y las CD residentes en el epitelio corneal durante la cicatrización de dicho epitelio: las consecuencias de esta interacción sobre la cicatrización se han estudiado en ratones transgénicos que carecían del receptor B6 de la toxina diftérica (B6-DTR) y de sus CD [48]. En las córneas en las que se inyectó toxina diftérica, en comparación con córneas control en las que se inyectó suero fisiológico tampinado con fosfato (PBS), el cierre de la herida se altera en paralelo a una expresión atenuada de CXCL10, de la linfopoyetina estromal tímica (TSLP), de la IL-1 y del IL-1R α , todas ellas producidas por las células epiteliales que migran.

Estos resultados han permitido identificar una función suplementaria de las CD en la interacción con las células epiteliales adyacentes para el mantenimiento de la homeostasis y la reparación de los tejidos. En el caso de las quemaduras, la epidermis y la dermis destruidas inducen una gran susceptibilidad de las heridas a las infecciones [49]. Utilizando ratones transgénicos CD11c-DTR, Vanish et al han demostrado una disminución significativa del cierre de la herida y de la formación del tejido de granulación en los ratones desprovistos de CD respecto a los ratones del grupo control [50]. Este estudio sugiere que las CD dérmicas presentes en la dermis en regeneración a los 4 días después de una quemadura participan en la aceleración de la cicatrización al aumentar la proliferación de los fibroblastos y en su producción de TGF- β sin causar un depósito excesivo de colágeno, así como a la formación de cicatrices.

Obsérvese que las CL y una subpoblación de CD dérmicas expresan langerina, un receptor de lectina de tipo C. La eliminación de las células positivas para la langerina en los ratones (modelo de ratones desprovistos de langerina-DTR) puede causar la curación de una herida de escisión de espesor total por un aumento de la formación de neopidermis y de tejido de granulación [51].

En conjunto, estos datos recientes demuestran la implicación de las células de Langerhans y de las células

dendríticas en las primeras fases de la cicatrización de las heridas, vinculando así la inmunidad innata y adaptativa.

Mastocitos

Los mastocitos (MC) derivados de las células madre mieloides son células efectoras clave de la inmunidad innata. Son abundantes en los órganos de barrera, como la piel o los pulmones y representan el 2-4% de las células dérmicas [52]. Desde su descubrimiento a finales de la década de 1800, se han estudiado ampliamente como actores principales de la inflamación alérgica. Sin embargo, aunque son unas de las primeras células en responder durante una herida, su papel preciso en la cicatrización sigue siendo motivo de debate. Después de una herida, se acumulan en su lecho en las primeras 24 horas, en correlación con la concentración de MCP-1 liberada por los QC y los macrófagos residentes [53]. Además, incluso cuando los neutrófilos y los linfocitos desaparecen, algunos MC y macrófagos residentes aún están presentes durante la fase de remodelación, lo que sugiere que los MC pueden participar en todas las etapas de la cicatrización de las heridas [54]. En respuesta a una herida, liberan inmediatamente sus gránulos citoplásmicos que contienen histamina, serotonina y enzimas como la quimasa y la tripsina, y producen diversas citocinas y mediadores inflamatorios, en particular TNF- α , IL-1 y factores de crecimiento como TGF- β 1, PDGF y VEGF [55].

La histamina secretada y el VEGF estimulan la permeabilidad de los vasos, lo que favorece la llegada de neutrófilos, macrófagos y MC adicionales al tejido. Además, las citocinas liberadas por los MC favorecen también la producción de mediadores proinflamatorios por las células residentes, lo que provoca el reclutamiento de otras células inmunitarias circulantes al sitio de la herida, así como la activación y la proliferación de las células endoteliales para la revascularización del tejido lesionado [56]. Sin embargo, parece que las interacciones entre los MC y los fibroblastos no sólo podrían ser beneficiosas: se ha demostrado que la histamina, el TGF- β y ciertas serinproteasas liberadas por los MC inducen la proliferación y la migración de los fibroblastos a la piel sana, pero que esto podría favorecer las respuestas fibróticas [57].

La implicación de los MC en el proceso de cicatrización se ha estudiado en ratones con deficiencia de MC, como los ratones WBB6F1-Kit^{W/W-v} y C57BL/6-c-Kit^{W-sh/W-sh} (receptor con actividad tirosina cinasa c-Kit, cuyo ligando es el factor derivado de las células estromales [SDF]) [58]. En el modelo c-Kit^{W-v/W-v} con deficiencia de MC, el cierre de la herida estaba significativamente disminuido en ausencia de MC durante los 6 primeros días de la cicatrización de la herida, con una extravasación alterada y un reclutamiento intenso de neutrófilos hacia las áreas lesionadas [59]. Para validar la implicación efectiva de los MC, una transferencia adoptiva de MC funcionales a ratones c-Kit^{W-v/W-v} ha dado lugar a una normalización completa del cierre de la herida, a una restauración de la extravasación y a una acumulación de neutrófilos.

La contribución de los MC a la defensa antibacteriana por la liberación de péptidos antimicrobianos [60] y la formación de trampas extracelulares también desempeñaría un papel importante durante el proceso de cicatrización de las heridas, como han estudiado recientemente Elieh Ali Komi et al en 2021 [61]. Este proceso de defensa contra la infección fue descrito por primera vez para los neutrófilos con el nombre de trampas extracelulares de neutrófilos (NET, *neutrophil extracellular traps*), correspondiente al mecanismo denominado de NETosis [62]. Se ha demostrado que la NETosis participa en la cicatrización de las heridas [63]. Este proceso de defensa también lo utilizan los macrófagos en respuesta a diversos estímulos y se denomina METosis, de trampas extracelulares de macrófagos (MET, *macrophage extracellular traps*) [64]. Estas trampas son

estructuras constituidas por componentes granulares y nucleares que disgregan y matan las bacterias de forma extracelular [62].

Sin embargo, el exceso o la disregulación de estos procesos, en particular la NETosis, puede provocar lesiones tisulares y un retardo de cicatrización al amplificar la inflamación [65].

Los MC también tienen una implicación indirecta en la defensa frente a las infecciones bacterianas al liberar factores solubles que reclutan o activan las células inmunitarias, como los neutrófilos, las células dendríticas y los linfocitos T. Zimmerman et al han estudiado el papel antibacteriano de los MC en las heridas infectadas por *Pseudomonas aeruginosa* en los ratones WT (*wild type*) o en ratones Kit^W/Kit^{W-v}, deficientes en MC [66]. Al contrario que los ratones WT, los ratones deficientes en MC presentaban una alteración de la cicatrización de las heridas cutáneas en respuesta a esta infección, alteración que se ha restaurado después de la transferencia adoptiva local de MC derivados de la médula ósea (*bone marrow-derived mast cells* [BMMC]). Sin embargo, en este estudio, el número de neutrófilos no era diferente en los ratones deficientes en MC y en los ratones WT. En cambio, los resultados del estudio de Zimmerman et al han aportado la prueba de un potente efecto antibacteriano de los MC, con independencia de los neutrófilos, en las heridas infectadas; este fenómeno se ha relacionado con la IL-6 secretada por los MC, que da lugar a la liberación de AMP antibacteriano por los queratinocitos y transforma a estos últimos en mejores destructores de bacterias [66].

Se puede observar un efecto perjudicial de los MC en el proceso de remodelación de las heridas, debido a su producción de muchos mediadores proinflamatorios, como lo muestra la inducción de ulceraciones crónicas no cicatrizantes asociadas a una desgranulación excesiva y a un aumento del número de MC cutáneos [67]. Algunos estudios han sugerido también un papel de los MC en las afecciones fibróticas, donde su mayor número se asociaba a una producción excesiva de quimasas y de tripsas. Se ha demostrado que estas enzimas estimulan la proliferación de los fibroblastos y su diferenciación en miofibroblastos a través de la señalización TGF- β 1/Smads, lo que da lugar al aumento de la síntesis del colágeno tipo III y de otros componentes de la MEC, como se observa en las cicatrices hipertróficas [68, 69] y los queloides [54, 70].

Aunque la cicatrización de heridas en roedores es fundamentalmente diferente a la del ser humano y se realiza por contracción tisular, algunos modelos murinos superan esta diferencia al incorporar una férula alrededor de la herida, lo que permite al proceso de reparación volverse dependiente de la epitelialización, de la proliferación celular y de la angiogénesis, lo que puede reflejar estrechamente los procesos biológicos de la cicatrización de las heridas en el ser humano [71].

El papel de los MC en la cicatrización y la formación de cicatrices se ha confirmado por la utilización de tres modelos murinos diferentes, genéticamente deficientes en MC, que imitan la reparación fisiológica de las heridas cutáneas en el ser humano [72]. La cinética de cierre de las heridas, estudiada en heridas con férula no muestra ninguna evidencia de diferencias de tiempo de cierre de la herida, de tamaño de la herida, de cantidad de colágeno y de microarquitectura del colágeno entre estos modelos y los ratones control, lo que sugiere que los MC no son necesarios para la cicatrización de las heridas en estos modelos murinos.

Sin embargo, la utilización de inhibidores de MC, como el cromoglicato disódico en modelos murinos reduce la formación de cicatrices y la producción de citocinas proinflamatorias como la IL-1 β y la CXCL1 sin afectar a la reepitelialización de la herida ni debilitar aún más la herida cicatrizada [73]. La modulación de la actividad de los mastocitos por el ketotifeno o el cromoglicato sódico también se ha estudiado en cerdos Yorkshire que

presentan un proceso de cicatrización parecido al del ser humano o en cerdos rojos Duroc que forman cicatrices patológicas fibroproliferativas o hipercontráctiles [74]. Este estudio demostró un papel importante de los MC en la prevención de la contracción de las heridas y una baja utilidad en la cicatrización de las heridas cutáneas.

De forma global, la implicación de los MC en la cicatrización de las heridas cutáneas se ha demostrado con claridad en las dos últimas décadas, con un posible papel en la fibrosis cicatricial patológica (p. ej., cicatrices queloides) mediante la producción de sustancias proinflamatorias activas.

■ Contribución de las células inmunitarias innatas a la cicatrización de las heridas cutáneas

Neutrófilos

La cicatrización de las heridas es un proceso dinámico que implica no sólo a los mastocitos residentes, sino también a otras células del sistema inmunitario innato como los neutrófilos y los monocitos/macrófagos infiltrados. Los neutrófilos aparecen en las horas siguientes a la herida; su número alcanza un nivel máximo entre el 1.º y 2.º día, seguido por la infiltración de monocitos en la herida entre el 2.º y el 3.º día posteriores a ésta [75]. Los neutrófilos y los monocitos comienzan a emigrar de los capilares sanguíneos hacia el tejido lesionado en respuesta a las citocinas y quimiocinas proinflamatorias presentes en el lecho de la herida durante la fase de hemostasia. Se trata en particular de la quimiocina CXCL8 y del leucotrieno B₄ (LTB₄), dos potentes inductores de la quimiotaxis de los neutrófilos [76]. Los neutrófilos fagocitan y digieren localmente las bacterias, los agentes patógenos y los detritus celulares utilizando todo un panel de moléculas y de enzimas como las sustancias antimicrobianas, los ROS, los péptidos catiónicos y las proteasas (elastasa, cathepsina G, proteinasa 3 y activador del plasminógeno de tipo urocinasa) [77]. Como ya se ha indicado, ejercen también una defensa antibacteriana por NETosis [62]. Además, los neutrófilos liberan citocinas, en particular IL-1 α y β y TNF- α , que proporcionan señales precoces para activar los fibroblastos y los queratinocitos locales. En estudios recientes se han distinguido dos subpoblaciones diferentes de neutrófilos en el contexto del infarto de miocardio [78]:

- los neutrófilos N1, que son células proinflamatorias y antitumorales, caracterizadas por un nivel mayor de expresión de la molécula de adhesión intercelular (ICAM)-1 y una secreción elevada de IL-12, del ligando de quimiocina (CCL3) y de la proteína 10 inducida por el interferón γ (IFN- γ) (IP-10)/CXCL10;
- los neutrófilos N2, que presentan características antiinflamatorias y protumorales, con una expresión elevada en su superficie del receptor 2 de quimiocinas con motivo C-X-C (CXCR2) y niveles elevados de secreción de IL-8, IL-10 y CCL2.

Esta población N2 antiinflamatoria podría desempeñar un papel importante en la regeneración de los tejidos, aunque la corta duración de vida de estas células N2 no ha permitido demostrar claramente su papel en la cicatrización y la regeneración tisular. Se necesitan otros estudios para demostrar claramente las funciones y los perfiles fenotípicos de estas células N2 en la reparación de las heridas.

El papel principal de los neutrófilos en el proceso de cicatrización de las heridas se ha demostrado utilizando un modelo de ratón *knock-down* de neutrófilos obtenido por la inyección de un anticuerpo específico antineutrófilo de ratón (anticuerpo monoclonal Gr-1 de rata

antirratón RB6-8C5) [79]. Es interesante señalar que en este estudio se ha demostrado que el proceso de reparación de las heridas estaba retrasado en los ratones viejos respecto a los jóvenes, en relación con la disfunción de los neutrófilos descrita como una característica del envejecimiento inmunitario [80].

Sin embargo, también se han observado algunos efectos negativos de los neutrófilos en las heridas crónicas. Debido a que los neutrófilos activos están presentes durante un período prolongado en las heridas crónicas, su producción excesiva de proteasas podría provocar una neutralización de los receptores de los factores de crecimiento y la degradación de la MEC, lo que podría agrandar la zona que se debe reparar [81].

Esto sugiere que una mejora del proceso de curación de las heridas crónicas podría obtenerse neutralizando las proteasas de los neutrófilos sin perder su capacidad de eliminar los agentes patógenos y de eliminar la infección. Es interesante señalar que la administración local o sistémica de GM-CSF ha permitido aumentar simultáneamente el número de neutrófilos infiltrantes y la tasa de fagocitosis, lo que mejora la cicatrización de las heridas agudas y crónicas [82].

Monocitos y macrófagos M1/M2

Durante la cicatrización de las heridas, la hipoxia es uno de los principales factores del microambiente de las lesiones tisulares. Induce la estimulación de diversas poblaciones celulares, en particular los macrófagos residentes, que producen mediadores y agentes quimiotácticos que favorecen el reclutamiento de los leucocitos. A continuación, se produce la llegada de neutrófilos y monocitos circulantes que penetran en la herida y se diferencian localmente en macrófagos tisulares maduros [83]. Varias subpoblaciones diferentes de macrófagos pueden derivarse de los monocitos y esto depende del momento del reclutamiento de los monocitos y del ambiente local de la herida.

Los macrófagos suelen existir en dos subpoblaciones distintas [84]:

- los macrófagos M1, o macrófagos «activados clásicamente», caracterizados por la expresión de una combinación de marcadores de superficie celular (CD80, CD86, TLR2 y TLR4), la producción de citocinas clave preferentemente proinflamatorias (TNF- α , IL-12, IL-6, IL-8 e IFN- γ) y su capacidad fagocítica;
- los macrófagos M2, o macrófagos «activados alternativamente», que presentan CD200R, CD206 y CD163 como marcadores de superficie; producen IL-10 y TGF- β y ejercen funciones antiinflamatorias mediante estos mediadores.

La transición M1/M2 definida como la polarización de los macrófagos, se produce durante la cicatrización de las heridas [85]. En 2-4 días, los macrófagos M1 presentes en la herida producen sus mediadores proinflamatorios en respuesta a las bacterias y/o a las citocinas (IFN- γ y TNF- α) que ya se encuentran en el tejido lesionado [86].

Los macrófagos M1 fagocitan a continuación los neutrófilos apoptóticos, que han sufrido localmente una muerte celular programada, por un proceso específico y definido como la eferocitosis. Este proceso permite así una atenuación progresiva de la inflamación local [87, 88].

La señalización de la eferocitosis regula las respuestas inflamatorias de los macrófagos al favorecer un fenotipo M2 antiinflamatorio que puede contribuir a la fase de reparación de los tejidos [88]; los macrófagos M1 y M2, además de su capacidad de fagocitosis, participan también en la limpieza de los tejidos por el proceso de METosis como se ha descrito antes [64].

Los macrófagos M2 activados liberan factores de crecimiento (PDGF, factor de crecimiento fibroblástico [FGF], VEGF, TGF- β y TGF- α), factores quimiotácticos (fibronectina), así como citocinas antiinflamatorias como la IL-10

o la IL-4 [89]. Mediante estas producciones, inician la formación de tejido de granulación al activar la proliferación de los fibroblastos, favoreciendo su migración y la producción de la MEC, así como la angiogénesis. De este modo, gracias a su plasticidad, los macrófagos desempeñan un papel clave en la transición entre la fase inflamatoria y la reparación de los tejidos después de una lesión.

Para definir mejor la implicación de los macrófagos en los mecanismos de la cicatrización cutánea, se ha utilizado un modelo de ratón que permite la depleción de los macrófagos de forma controlada en el tiempo para actuar sobre cada fase de la cicatrización una por una, por separado [90]. Este estudio ha validado la implicación de los macrófagos en todas las etapas de la cicatrización, confirmada por un retraso de cierre de la herida, una reducción de la formación del tejido de granulación y de la angiogénesis, así como una disminución de la síntesis de colágeno debido a una menor concentración de miofibroblastos durante la depleción de macrófagos. También se ha demostrado que la depleción selectiva de la población antiinflamatoria M2 obtenida por el bloqueo de la señalización de CSF-1 (factor estimulante de colonias) inducía una prolongación de la fase inflamatoria en las heridas quirúrgicas por un aumento del número de neutrófilos y macrófagos M1, así como una atenuación del depósito de colágeno [91]. En cambio, en otro estudio, la depleción sistémica de macrófagos M2, que están presentes durante 3-4 semanas en las heridas subagudas que persisten, ha reducido la formación de cicatrices hipertróficas [92].

Para mejorar la reparación de las heridas, se ha evaluado la terapia celular o la terapia dirigida con vistas a modular el papel de los macrófagos con el fin de mejorar este proceso. Por ejemplo, la aplicación tópica de macrófagos M2 generados ex vivo ha demostrado ser ineficaz en el ratón, lo que indica que la manipulación del ambiente de la herida por la administración externa de macrófagos polarizados M2 no es un enfoque terapéutico eficaz [93]. Otra diana terapéutica prometedora podría ser la IL-1 β , dado que esta citocina desempeña un papel clave en el mantenimiento del fenotipo proinflamatorio de los macrófagos. Actuar sobre la vía de la IL-1 β in vitro utilizando anticuerpos neutralizantes o in vivo utilizando macrófagos aislados de ratones *knock-out* para el receptor IL-1-R1 ha permitido mejorar la cicatrización de heridas diabéticas [94].

Otro enfoque farmacológico podría ser la utilización de la dexametasona, conocida por ser un glucocorticoide muy potente utilizado corrientemente como agente antiinflamatorio. Se han evaluado in vitro formulaciones de liposomas para la administración local de dexametasona a macrófagos humanos primarios y han demostrado un aumento de la actividad de la eferocitosis y una disminución de la producción de IL-6 y de TNF- α por los macrófagos [95]. Por consiguiente, la dexametasona podría favorecer un fenotipo de macrófagos antiinflamatorios apropiados para la reparación tisular. Estos descubrimientos y aplicaciones se deben a un mayor conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares que permiten desarrollar y definir las vías potenciales, teniendo en cuenta los diversos factores fisiopatológicos subyacentes y las distintas formas de macrófagos y sus características específicas en las heridas.

Células linfoides innatas

Otra población importante presente en la dermis sana en gran cantidad respecto a las otras barreras tisulares e implicada en las primeras horas que siguen a la herida corresponde al grupo de las células linfoides innatas (ILC, *innate lymphoid cells*), descubiertas recientemente. Estas células son los homólogos, en la respuesta innata, de los linfocitos T efectores, pero no expresan los receptores de los antígenos expresados por los linfocitos T y B [96].

Existen tres grupos [97]:

- grupo 1: células asesinas naturales (NK, *natural killer*) e ILC1, que expresan el factor de transcripción T-bet y que presentan una firma citocínica *T helper* de tipo 1 (Th1);
- grupo 2: células ILC2, que expresan la vía de señalización GATA-3 y producen citocinas Th2;
- grupo 3: ILC3 NCR⁺ o⁻ y LTi⁻ que expresan el factor de transcripción (ROR)γt y que se caracterizan por una firma citocínica Th17.

En este artículo sólo se detallan las células NK, las células ILC2 y las células asesinas naturales T invariantes (iNKT) que están más particularmente implicadas en este proceso.

Células asesinas naturales

La presencia de células NK durante la fase inflamatoria precoz de la cicatrización se detecta en los tres primeros días posteriores a la herida, con una disminución progresiva hasta un nivel insignificante entre 7 y 14 días después de la herida [98]. Aunque la contribución directa de las células NK en la cicatrización de las heridas cutáneas humanas sigue estando poco clara, su capacidad citotóxica y su función inmunorreguladora les permiten controlar las infecciones y prevenir el desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas. Las células NK son células inmunitarias innatas citotóxicas que contienen gránulos líticos (perforina y granzimas) [99] y que se desgranulan durante su activación después de la herida o de una invasión bacteriana.

Las células NK secretan IFN-γ, responsable tanto del reclutamiento de los neutrófilos como de la eliminación de las células apoptóticas, así como de la activación de las células inmunitarias como los macrófagos [100]. El papel del IFN-γ en la cicatrización de las heridas sigue siendo controvertido. Por una parte, se han descrito una aceleración de la cicatrización y un aumento de la expresión del TGF-β en los ratones KO para el IFN-γ respecto a los ratones WT [101]. Por otra parte, se ha descrito en un estudio reciente una contribución positiva del IFN-γ al proceso de cicatrización de la piel, en particular en la respuesta inflamatoria de los neutrófilos en la herida [102]. De hecho, los ratones KO para el IFN-γ han mostrado una atenuación significativa del cierre de la herida, de la fuerza de ruptura de la herida y de la diferenciación de los miofibroblastos en la fase proliferativa en comparación con los ratones WT, debido a una acumulación prolongada de neutrófilos y a una mayor activación de MMP-2.

Sin embargo, el papel de las células NK en la fibrosis y la regeneración tisular podría explicarse por su doble función de citotoxicidad y de capacidad de inmunorregulación. Pueden producir citocinas y factores de crecimiento, que favorecen directamente la reparación de los tejidos, o pueden interactuar con otros tipos de células, en particular las células dendríticas y los macrófagos, para modular indirectamente el proceso de cicatrización. Las células NK favorecen la maduración y la activación de las células dendríticas funcionales mediante un contacto directo entre células y por los mediadores solubles secretados, especialmente el TNF-α y el IFN-γ [103]. Straino et al han descrito que la molécula *high-mobility group B1* (HMGB1) es una citocina proinflamatoria multifuncional secretada por las células NK y desempeña un papel importante en la maduración de las células dendríticas en la cicatrización de las heridas diabéticas [104].

La interacción de las células NK con los macrófagos también constituye una defensa potente de primera línea contra los agentes patógenos. La secreción de IFN-γ por las células NK activadas contribuye a la activación de los monocitos en macrófagos M1 proinflamatorios y antimicrobianos [105]. A la inversa, los macrófagos pueden estimular a las células NK por dos mecanismos principales [106]:

- la activación por mediadores solubles, como la IL-12 y la IL-18;
- la estimulación por contacto directo célula-célula.

Este contacto implica sobre todo la expresión de *MICA*, *ULBP1*, *ULBP2* y *ULBP3* en la superficie de los macrófagos expuestos a cantidades elevadas de lipopolisacáridos (LPS). La interacción de estos ligandos con NKG2D en la superficie de las células NK activa a estas últimas para que liberen perforina y granzima B para la lisis citotóxica de los macrófagos sobreestimulados [107]. También se ha demostrado que la liberación de gránulos líticos que contienen perforina y granzimas por las células NK está implicada en la eliminación de las células senescentes que frenan la regeneración tisular, lo que da lugar a la aceleración de la reparación y a la prevención de la fibrosis [108, 109].

Es interesante señalar que el receptor activador NKG2D de las células NK parece estar implicado en su papel cicatrizante y podría ser una diana potencial para mejorar este proceso. Schenkel et al han demostrado que la estimulación de NKG2D por la inyección de anticuerpos estimulantes de NKG2D en la cavidad peritoneal de ratones C57BL/6 acelera la cicatrización de las heridas respecto a la de los ratones en los que se inyectan controles isotípicos; también han demostrado que la eliminación genética de NKG2D induce un retraso del proceso de cicatrización de las heridas [110]. El papel activo de NKG2D también se ha documentado en el modelo de abrasión epitelial corneal, donde el bloqueo del receptor NKG2D en las células NK ha inhibido la regeneración del nervio corneal y la curación epitelial [111]. Por tanto, la participación de NKG2D podría ser interesante en la regeneración de los tejidos, aunque aún se debe estudiar con más detalle.

Células linfoides innatas de tipo 2

En la piel humana, la población de ILC predominante es la de ILC2, que está aumentada en las afecciones inflamatorias [112]. Las ILC2 pueden activarse principalmente por las alarminas producidas en gran cantidad por las células epiteliales, como la TSLP, la IL-25 y la IL-33. Las ILC2 se caracterizan por la expresión de *GATA3* y la secreción de citocinas asociadas a Th2, como la IL-5 y la IL-13 [113], que pueden inducir eosinofilia, la activación de los macrófagos M2, la contractilidad muscular, la mastocitosis y las respuestas inmunitarias antihelmínticas y alérgicas.

En particular, en la patogénesis de la dermatitis atópica, se ha demostrado que las ILC2 humanas infiltran la piel después de una provocación alérgica, donde son capaces de producir citocinas de tipo Th2, en particular la IL-5 y la IL-13 por la vía de señalización de la IL-33, a través del receptor ST2 de la IL-33, expresado en su superficie [114]. Las ILC2 contribuyen también a la reparación tisular de varios órganos, como se ha descrito en modelos murinos, en el pulmón después de la infección gripal [115] o incluso en el intestino después de una lesión intestinal [116]. Estos estudios han demostrado el papel principal de las ILC2 en las lesiones tisulares, especialmente por la secreción de anfirregulina (AREG), un ligando del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), en respuesta a la IL-33 epitelial. El papel protector de la AREG también se ha demostrado en un modelo murino de lesión de isquemia-reperfusión renal (RIR, *renal ischemia-reperfusion*) inducida por la abolición de su efecto protector secundaria a la delección de la AREG en las ILC2 por CRISPR-Cas9 [117]. Este estudio también ha subrayado el papel beneficioso de la IL-33 epitelial y de las ILC2 en la reducción de la mortalidad de los ratones RIR. Debe señalarse que esta renoprotección necesitaba la producción de AREG por las ILC2 y se asociaba a la presencia de macrófagos M2 en el riñón; esto sugiere que el eje IL-33-ILC2 en la lesión por isquemia-reperfusión renal podría potenciarse como estrategia terapéutica.

Asimismo, en la piel, utilizando un modelo murino de lesión escisional con férula, se ha identificado que las

ILC2 son células inmunitarias innatas que tienen un papel esencial en el mantenimiento de la integridad de los tejidos [118]. Se ha observado un aumento de la IL-33 en el lecho de la herida entre el 3.º y el 5.º día tras la lesión, con una acumulación y un aumento de la frecuencia de las ILC2. Este trabajo ha demostrado que la herida cutánea favorece una respuesta de las ILC2 dependiente de la IL-33 y que la abolición de esta respuesta altera la reepitelialización y el cierre de la herida. Este estudio también ha ofrecido resultados sobre una mayor activación de las ILC2 en las heridas agudas de la piel humana. Otro papel importante de la activación de las ILC2 en respuesta a la IL-33 es la polarización de los macrófagos hacia el fenotipo M2 [119]. En particular, se ha demostrado que la administración de IL-33 en una herida diabética acelera el cierre de la herida al favorecer la polarización de los macrófagos M2 in vitro e in vivo y al aumentar la proliferación de los fibroblastos en respuesta al medio acondicionado de los macrófagos M2 [120]. Sin embargo, la interacción entre los macrófagos y las células linfoides innatas puede causar una fibrosis y favorecer las cicatrices hipertróficas, lo que sugiere que la manipulación de la señal mediada por la IL-33 y la modulación de la actividad de las ILC2 podría ser un enfoque terapéutico potencial, pero complicado para las heridas cutáneas, que proporcionaría una base hacia una mejor inmunoterapia inmunomoduladora en el futuro [121].

Células asesinas naturales T invariantes

Según Kumar et al, existe una población única y heterogénea de células T, las iNKT, que comparten ciertas características funcionales y fenotípicas con las células NK y con los linfocitos T, y que interactúan entre la inmunidad innata y adaptativa [122]. Estas células coexpresan los epítopos CD3 y CD56, receptores respectivos de los linfocitos T y de las células NK, producen citocinas de tipo Th1 y Th2 (IFN- γ e IL-4) y contienen concentraciones elevadas de granzima B y de perforina. Las iNKT pueden activar varios tipos de células, incluidas las células NK, los macrófagos, las células T convencionales CD4⁺, CD8⁺ y los linfocitos B, y también pueden reclutar las células dendríticas mieloides [123]. Infiltran las heridas cutáneas durante las primeras horas de la fase inflamatoria y alcanzan un número máximo entre el 1.º y el 3.º día [124]. El papel de las iNKT en la cicatrización de las heridas aún no se comprende del todo. Un ratón genéticamente modificado (ratón J α 18KO con deficiencia de iNKT) ha permitido identificar una contribución positiva de estas células en la reparación tisular de las heridas crónicas al evitar una respuesta inflamatoria prolongada mediada por los neutrófilos; activan también, mediante la producción precoz de IFN- γ , la capacidad fagocítica de los macrófagos y su secreción de VEGF, esencial para la angiogénesis [125]. Además, estimulan los fibroblastos para que produzcan TGF- β , lo que causa su diferenciación en miofibroblastos y un aumento del depósito de colágeno, lo que favorece el cierre de la herida [126].

■ Enfoques terapéuticos

En este artículo, se han descrito los principales componentes celulares y moleculares implicados en el proceso de cicatrización, sobre todo en las primeras fases que se producen y en las que interviene la respuesta inmunitaria innata. En el ámbito de la investigación, se han hecho muchos esfuerzos para el desarrollo de modelos in vitro, así como de modelos de experimentación con animales que permitan comprender mejor los mecanismos de la cicatrización de las heridas y de las enfermedades asociadas a los defectos de reparación, así como para la exploración de opciones de tratamiento.

Sin embargo, las diferencias anatómicas y fisiológicas entre las especies influyen a menudo en la aplicabilidad de los estudios en animales. Los modelos humanos de piel in vitro, que incluyen los componentes celulares y estructurales esenciales para los análisis de la cicatrización, pueden permitir mejorar la transposición de los resultados y reducir los experimentos en animales durante la fase preclínica y determinar los efectos de nuevos tratamientos, como se ha descrito recientemente [127].

Entre los diversos dispositivos médicos utilizados para el tratamiento de las heridas agudas o crónicas, aquí se detallan los apósitos que suelen emplearse y que pueden conseguirse fácilmente. La elección de un apósito depende del tipo, de la profundidad, de la localización, así como del tamaño de la herida y del tipo de exudado. Las principales características de un apósito ideal son [128]:

- proporcionar y controlar la humedad;
- garantizar una buena transmisión de los gases;
- eliminar el exceso de exudados;
- proteger la herida de infecciones y microorganismos;
- reducir la necrosis superficial de la herida;
- garantizar una protección mecánica;
- sustituirse y retirarse con facilidad;
- ser biocompatibles, biodegradables, elásticos y no tóxicos;
- aliviar el dolor de la herida;
- tener un coste aceptable.

A finales del siglo XX, se desarrollaron los apósitos oclusivos o semioclusivos para aportar humedad a la herida, en oposición a los apósitos tradicionales (p. ej., vendas de algodón y apósitos de gasa) que eliminan la humedad de la herida y la secan. Se han desarrollado varios polímeros (p. ej., hidrogeles, hidrocoloides, alginatos, apósitos bioactivos, etc.) en forma de biopelículas, espumas o geles para crear un entorno favorable a la cicatrización de las heridas [129]. De forma global, estos apósitos pueden contribuir a la síntesis de colágeno, a una reepitelialización más rápida, a la reducción de la hipoxia y a la disminución del pH del lecho de la herida, lo que provoca una disminución de la infección. La búsqueda del apósito ideal siempre está de actualidad, porque ningún apósito disponible hoy en día es adecuado para todos los pacientes o para todos los tipos de heridas y en todos los estadios del proceso de cicatrización.

Además, como se ha visto previamente, la cicatrización es un fenómeno complejo que se basa en las interacciones de muchos elementos celulares y moleculares, así como en la sucesión cronológica de diferentes fases. Muchos factores intrínsecos y extrínsecos pueden modular este fenómeno, como una infección, un estado de desnutrición, el tabaco, la edad, la diabetes o la hipoxia tisular, y pueden dar lugar a trastornos de la cicatrización. Algunos de estos factores son reversibles y la corrección de todos ellos, cuando es posible, permite en ocasiones retomar el camino de la cicatrización fisiológica.

Sin embargo, pueden persistir trastornos de la cicatrización y pueden adoptar esquemáticamente dos formas:

- los «defectos» o retrasos de cicatrización que, en última instancia, puede conducir a una herida crónica;
- los «excesos» de cicatrización, que pueden dar lugar a cicatrices hipertróficas e incluso a queloides.

Los retrasos de cicatrización y las heridas crónicas pueden definirse globalmente por un defecto de sincronización entre los diferentes elementos de la cicatrización, pero también suelen relacionarse con una interrupción de la cicatrización en una de sus fases intermedias. Estos trastornos suelen ser multifactoriales (fenómenos vasculares, sobreinfección, carencia metabólica, trastornos neurológicos, etc.) como en las úlceras vasculares (venosas o arteriales), las heridas del pie diabético o incluso las escaras.

Si existe un defecto de irrigación arterial, por arteriopatía o por compresión extrínseca, la isquemia tisular provoca una necrosis tisular. Después de la detersión, la

ausencia de una vascularización arterial suficiente limita el aporte de oxígeno y de los diferentes elementos transferidos por vía sanguínea al lecho de la herida. Por el contrario, en caso de insuficiencia venosa, el obstáculo del drenaje de los desechos y la abundancia de los exudados de estasis frenan la cicatrización.

En cuanto a las cicatrices hipertróficas, se definen por la formación excesiva de tejido conjuntivo fibroso (acumulación de colágeno) debido a una actividad excesiva de los fibroblastos en el sitio de la herida secundaria a una fase inflamatoria prolongada. La fibrosis es la consecuencia de un desequilibrio entre la producción de MEC y su degradación que debería dar lugar a una destrucción de la estructura tisular [130]. Las cicatrices hipertróficas, a diferencia de las cicatrices queloides, no se extienden más allá de la lesión inicial y tienen una tendencia espontánea a la regresión al cabo de varios meses. Pueden producirse por varias etiologías. En particular, las cicatrices de quemaduras, tanto si se han injertado como si no, en un contexto inflamatorio sistémico, tienden a hipertrofiarse. La compresión, en particular con prendas compresivas o placas de silicona, permite en tal caso prevenir y limitar la intensidad de las cicatrices hipertróficas. Las cicatrices hipertróficas también pueden producirse después de una intervención quirúrgica y alterar su resultado morfológico. Sin embargo, suele aceptarse un plazo de 1 año para validar que una cicatriz hipertrófica pase al estadio de cicatriz de tipo queloide (= tumor benigno hipertrófico y persistente), aunque se pueden observar regresiones espontáneas.

Se han propuesto varios tratamientos para las cicatrices queloides, siendo el principal las inyecciones de corticoides [131]. También se ha propuesto el uso de quimioterapia antitumoral (5-fluorouracilo [5-FU]), en monoterapia [132] o asociado con los corticoides [133]. Huang et al han descrito los efectos moleculares de estos tratamientos en un estudio in vitro [134]. El 5-FU induce la MMP-2, la interrupción del ciclo celular en el estadio G2 y la apoptosis secundaria a la activación de p53 y el aumento de p21. La triamcinolona, un corticoide de liberación retardada sintético utilizado en esta indicación, induce la interrupción del ciclo celular en fase G1. La combinación de los dos tratamientos da lugar a una inhibición más intensa de la producción de colágeno I por los fibroblastos queloides.

La radioterapia externa y la braquiterapia también son una vía de tratamiento de las cicatrices queloides. Los efectos del tratamiento varían en función de la dosis: inhibición de la proliferación fibroblástica, inducción de la apoptosis, disminución de la producción de colágeno. La utilización de dosis bajas (<15 Gy) permite disminuir los efectos secundarios de la irradiación [135].

La crioterapia provoca lesiones celulares de la membrana plasmática con alteración de los mecanismos enzimáticos intracelulares y formación de cristales de hielo intracelulares [136]. Este tratamiento actúa también causando lesiones microvasculares responsables de una necrosis lesional isquémica [137]. Los distintos tipos celulares no tienen la misma sensibilidad a la crioterapia: los melanocitos se lesionan entre -7 y -4°C , y los fibroblastos entre -35 y -30°C [138]. La crioterapia exclusiva parece modificar la síntesis de colágeno y orientar la diferenciación de los fibroblastos queloides hacia un fenotipo sano, lo que parece permitir normalizar la proporción colágeno III/I [139], aunque los mecanismos que intervienen no están claros.

También se han propuesto tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores en el tratamiento de las cicatrices queloides, como la aplicación tópica de imiquimod o de tacrolímus. El imiquimod es un agonista del TLR7 que disminuye la producción colagénica de los fibroblastos e induce su apoptosis [140]. El tacrolímus es un inmunomodulador inhibidor de la calcineurina que inhibe también los efectos estimulantes del TGF- β sobre los fibroblastos queloides. Esto disminuye su

proliferación, su migración y su secreción de colágeno [141]. El tacrolímus actúa también sobre el oncogén *GLI-1*, que parece sobreexpresado en los fibroblastos queloides.

Algunos tratamientos dirigidos se están evaluando en el tratamiento de los queloides, como los anticuerpos monoclonales (p. ej., el bevacizumab o el ranibizumab [anti-VEGF]), que podrían usarse en inyecciones tópicas para actuar específicamente sobre las proteínas hiperexpresadas asociadas a la alteración de la red vascular profunda de los queloides. Otros anticuerpos monoclonales, como el dupilumab (anti-IL-4 e IL-13), dirigidos contra las poblaciones linfocíticas, podrían limitar la fibrosis cutánea descrita en los queloides [142], aunque en un estudio reciente se han presentado resultados moderados de este tratamiento sobre queloides totales [143]. Se han desarrollado otros tratamientos en la fibrosis tisular, en particular al nivel pulmonar en las fibrosis idiopáticas, como la pirfenidona, que disminuye la producción de colágeno I y III mediante la inhibición de la síntesis de una proteína del shock térmico (HSP, *heat shock protein*) [144]. Sin embargo, los efectos de estos tratamientos aún están por confirmar en nuevos estudios.

Además, las medidas preventivas locales como la presoterapia (prendas compresivas, masajes, apósitos de silicona) pueden mejorar el aspecto de las cicatrices y prevenir su evolución hipertrófica, e incluso queloide. Estas medidas deben aplicarse desde las fases precoces de la cicatrización.

■ Conclusión

En esta revisión, se ha descrito en detalle la contribución del sistema inmunitario innato a la obtención de una cicatrización eficaz y se ha subrayado la necesidad de un sistema inmunitario plenamente funcional para crear una respuesta inflamatoria adecuada con el fin de favorecer el cierre eficaz de la herida. El sistema inmunitario está muy implicado en la reepitelialización de las heridas y el equilibrio inmunológico complejo de la piel debe estudiarse con más profundidad para desarrollar nuevos ejes terapéuticos y obtener mejoras clínicas. Un mejor conocimiento de estas nuevas estrategias terapéuticas eficaces permitirá utilizar moléculas inmunoestimulantes o supresoras adaptadas para acelerar la cicatrización de las heridas según la extensión y el origen de la lesión.

■ Bibliografía

- [1] Gurtner GC, Werner S, Barrandon Y, Longaker MT. Wound repair and regeneration. *Nature* 2008;**45**:314–21.
- [2] Vannella KM, Wynn TA. Mechanisms of organ injury and repair by macrophages. *Annu Rev Physiol* 2017;**79**:593–617.
- [3] Richardson RJ. Parallels between vertebrate cardiac and cutaneous wound healing and regeneration. *NPJ Regen Med* 2018;**3**:21.
- [4] Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA. The human skin microbiome. *Nat Rev Microbiol* 2018;**16**:143–55.
- [5] Rodrigues M, Kosaric N, Bonham CA, Gurtner GC. Wound healing: a cellular perspective. *Physiol Rev* 2019;**99**:665–706.
- [6] Strbo N, Yin N, Stojadinovic O. Innate and adaptive immune responses in wound epithelialization. *Adv Wound Care (New Rochelle)* 2014;**3**:492–501.
- [7] Abdallah F, Mijouin L, Pichon C. Skin immune landscape: inside and outside the organism. *Mediators Inflamm* 2017;**2017**, 5095293.
- [8] Morton LM, Phillips TJ. Wound healing and treating wounds: differential diagnosis and evaluation of chronic wounds. *J Am Acad Dermatol* 2016;**74**:589–605, quiz 605–6.
- [9] Mayet N, Choonara YE, Kumar P, Tomar LK, Tyagi C, Du Toit LC, et al. A comprehensive review of advanced biopolymeric wound healing systems. *J Pharm Sci* 2014;**103**:2211–30.

- [10] Martin P, Leibovich SJ. Inflammatory cells during wound repair: the good, the bad and the ugly. *Trends Cell Biol* 2005;**15**:599–607.
- [11] Golebiewska EM, Poole AW. Platelet secretion: from haemostasis to wound healing and beyond. *Blood Rev* 2015;**29**:153–62.
- [12] Friedl P, Bröcker EB, Zänker KS. Integrins, cell matrix interactions and cell migration strategies: fundamental differences in leukocytes and tumor cells. *Cell Adhes Commun* 1998;**6**:225–36.
- [13] Matias MA, Saunus JM, Ivanovski S, Walsh LJ, Farah CS. Accelerated wound healing phenotype in Interleukin 12/23 deficient mice. *J Inflamm (Lond)* 2011;**8**:39.
- [14] Wilkinson HN, Hardman MJ. Wound healing: cellular mechanisms and pathological outcomes. *Open Biol* 2020;**10**:200223.
- [15] Tracy LE, Minasian RA, Caterson EJ. Extracellular matrix and dermal fibroblast function in the healing wound. *Adv Wound Care (New Rochelle)* 2016;**5**:119–36.
- [16] Li J, Chen J, Kirsner R. Pathophysiology of acute wound healing. *Clin Dermatol* 2007;**25**:9–18.
- [17] Caley MP, Martins VL, O'Toole EA. Metalloproteinases and wound healing. *Adv Wound Care (New Rochelle)* 2015;**4**:225–34.
- [18] Wilgus TA. Alerting the body to tissue injury: the role of alarmins and DAMPs in cutaneous wound healing. *Curr Pathobiol Rep* 2018;**6**:55–60.
- [19] Ellis S, Lin EJ, Tartar D. Immunology of wound healing. *Curr Dermatol Rep* 2018;**7**:350–8.
- [20] Dunnill C, Patton T, Brennan J, Barrett J, Dryden M, Cooke J, et al. Reactive oxygen species (ROS) and wound healing: the functional role of ROS and emerging ROS-modulating technologies for augmentation of the healing process. *Int Wound J* 2017;**14**:89–96.
- [21] Niethammer P, Grabher C, Look AT, Mitchison TJ. A tissue-scale gradient of hydrogen peroxide mediates rapid wound detection in zebrafish. *Nature* 2009;**459**:996–9.
- [22] Portou MJ, Baker D, Abraham D, Tsui J. The innate immune system, toll-like receptors and dermal wound healing: a review. *Vascul Pharmacol* 2015;**71**:31–6.
- [23] Chen L, DiPietro LA. Toll-like receptor function in acute wounds. *Adv Wound Care (New Rochelle)* 2017;**6**:344–55.
- [24] Menke NB, Ward KR, Witten TM, Bonchev DG, Diegelmann RF. Impaired wound healing. *Clin Dermatol* 2007;**25**:19–25.
- [25] Nestle FO, Di Meglio P, Qin JZ, Nickoloff BJ. Skin immune sentinels in health and disease. *Nat Rev Immunol* 2009;**9**:679–91.
- [26] Köllisch G, Kalali BN, Voelcker V, Wallich R, Behrendt H, Ring J, et al. Various members of the Toll-like receptor family contribute to the innate immune response of human epidermal keratinocytes. *Immunology* 2005;**114**:531–41.
- [27] Piiipponen M, Li D, Landén NX. The immune functions of keratinocytes in skin wound healing. *Int J Mol Sci* 2020;**21**:8790.
- [28] Jiang Y, Tsoi LC, Billi AC, Ward NL, Harms PW, Zeng C, et al. Cytokines: the diverse contribution of keratinocytes to immune responses in skin. *JCI Insight* 2020;**5**:e142067.
- [29] Pfalzgraff A, Heinbockel L, Su Q, Gutsmann T, Brandenburg K, Weindl G. Synthetic antimicrobial and LPS-neutralising peptides suppress inflammatory and immune responses in skin cells and promote keratinocyte migration. *Sci Rep* 2016;**6**:31577.
- [30] Gera S, Kankuri E, Kogermann K. Antimicrobial peptides – Unleashing their therapeutic potential using nanotechnology. *Pharmacol Ther* 2022;**232**:107990.
- [31] Tang J, Liu H, Gao C, Mu L, Yang S, Rong M, et al. A small peptide with potential ability to promote wound healing. *PLoS One* 2014;**9**:e92082.
- [32] Chessa C, Bodet C, Jousselin C, Wehbe M, Lévêque N, Garcia M. Antiviral and immunomodulatory properties of antimicrobial peptides produced by human keratinocytes. *Front Microbiol* 2020;**11**:1155.
- [33] Freedberg IM, Tomic-Canic M, Komine M, Blumenberg M. Keratins and the keratinocyte activation cycle. *J Invest Dermatol* 2001;**116**:633–40.
- [34] Zhang X, Yin M, Zhang LJ. Keratin 6, 16 and 17-critical barrier alarmin molecules in skin wounds and psoriasis. *Cells* 2019;**8**:807.
- [35] Konop M, Czuwara J, Kłodzińska E, Laskowska AK, Zienkiewicz U, Brzozowska I, et al. Development of a novel keratin dressing which accelerates full-thickness skin wound healing in diabetic mice: in vitro and in vivo studies. *J Biomater Appl* 2018;**33**:527–40.
- [36] Romani N, Holzmann S, Tripp CH, Koch F, Stoitzner P. Langerhans cells – dendritic cells of the epidermis. *APMIS* 2003;**111**:725–40.
- [37] Kubo A, Nagao K, Yokouchi M, Sasaki H, Amagai M. External antigen uptake by Langerhans cells with reorganization of epidermal tight junction barriers. *J Exp Med* 2009;**206**:2937–46.
- [38] Tang A, Amagai M, Granger LG, Stanley JR, Udey MC. Adhesion of epidermal Langerhans cells to keratinocytes mediated by E-cadherin. *Nature* 1993;**361**:82–5.
- [39] Ratzinger G, Stoitzner P, Ebner S, Lutz MB, Layton GT, Rainer C, et al. Matrix metalloproteinases 9 and 2 are necessary for the migration of Langerhans cells and dermal dendritic cells from human and murine skin. *J Immunol* 2002;**168**:4361–71.
- [40] Kabashima K, Shiraishi N, Sugita K, Mori T, Onoue A, Kobayashi M, et al. CXCL12-CXCR4 engagement is required for migration of cutaneous dendritic cells. *Am J Pathol* 2007;**171**:1249–57.
- [41] Ohl L, Mohaupt M, Czeloth N, Hintzen G, Kiafard Z, Zwirner J, et al. CCR7 governs skin dendritic cell migration under inflammatory and steady-state conditions. *Immunity* 2004;**21**:279–88.
- [42] West HC, Bennett CL. Redefining the role of Langerhans cells as immune regulators within the skin. *Front Immunol* 2018;**8**:1941.
- [43] Joffre O, Nolte MA, Spörri R, Reis e Sousa C. Inflammatory signals in dendritic cell activation and the induction of adaptive immunity. *Immunol Rev* 2009;**227**:234–47.
- [44] Galkowska H, Olszewski WL, Wojewodzka U. Expression of natural antimicrobial peptide beta-defensin-2 and Langerhans cell accumulation in epidermis from human non-healing leg ulcers. *Folia Histochem Cytobiol* 2005;**43**:133–6.
- [45] Stojadinovic O, Yin N, Lehmann J, Pastar I, Kirsner RS, Tomic-Canic M. Increased number of Langerhans cells in the epidermis of diabetic foot ulcers correlates with healing outcome. *Immunol Res* 2013;**57**:222–8.
- [46] Balan S, Saxena M, Bhardwaj N. Dendritic cell subsets and locations. *Int Rev Cell Mol Biol* 2019;**348**:1–68.
- [47] McLachlan JB, Catron DM, Moon JJ, Jenkins MK. Dendritic cell antigen presentation drives simultaneous cytokine production by effector and regulatory T cells in inflamed skin. *Immunity* 2009;**30**:277–88.
- [48] Gao N, Yin J, Yoon GS, Mi QS, Yu FS. Dendritic cell-epithelium interplay is a determinant factor for corneal epithelial wound repair. *Am J Pathol* 2011;**179**:2243–53.
- [49] Jeschke MG, van Baar ME, Choudhry MA, Chung KK, Gibran NS, Logsetty S. Burn injury. *Nat Rev Dis Primers* 2020;**6**:11.
- [50] Vinish M, Cui W, Stafford E, Bae L, Hawkins H, Cox R, et al. Dendritic cells modulate burn wound healing by enhancing early proliferation. *Wound Repair Regen* 2016;**24**:6–13.
- [51] Rajesh A, Wise L, Hibma M. The role of Langerhans cells in pathologies of the skin. *Immunol Cell Biol* 2019;**97**:700–13.
- [52] Grabbe J, Haas N, Czarnetzki BM. The mast cell. *Hautarzt* 1994;**45**:55–63, quiz 64.
- [53] Trautmann A, Toksoy A, Engelhardt E, Bröcker EB, Gillitzer R. Mast cell involvement in normal human skin wound healing: expression of monocyte chemoattractant protein-1 is correlated with recruitment of mast cells which synthesize interleukin-4 in vivo. *J Pathol* 2000;**190**:100–6.
- [54] Oskeritzian CA. Mast cells and wound healing. *Adv Wound Care (New Rochelle)* 2012;**1**:23–8.
- [55] Ng MF. The role of mast cells in wound healing. *Int Wound J* 2010;**7**:55–61.
- [56] Komi DEA, Khomtchouk K, Santa Maria PL. A review of the contribution of mast cells in wound healing: involved molecular and cellular mechanisms. *Clin Rev Allergy Immunol* 2020;**58**:298–312.
- [57] Hebda PA, Collins MA, Tharp MD. Mast cell and myofibroblast in wound healing. *Dermatol Clin* 1993;**11**:685–96.
- [58] Reber LL, Marichal T, Galli SJ. New models for analyzing mast cell functions in vivo. *Trends Immunol* 2012;**33**:613–25.

- [59] Weller K, Foitzik K, Paus R, Syska W, Maurer M. Mast cells are required for normal healing of skin wounds in mice. *FASEB J* 2006;**20**:2366–8.
- [60] Di Nardo A, Yamasaki K, Dorschner RA, Lai Y, Gallo RL. Mast cell cathelicidin antimicrobial peptide prevents invasive group A *Streptococcus* infection of the skin. *J Immunol* 2008;**180**:7565–73.
- [61] Elieh Ali Komi D, Kuebler WM. Significance of mast cell formed extracellular traps in microbial defense. *Clin Rev Allergy Immunol* 2022;**62**:160–79.
- [62] Brinkmann V, Reichard U, Goosmann C, Fauler B, Uhlemann Y, Weiss DS, et al. Neutrophil extracellular traps kill bacteria. *Science* 2004;**303**:1532–5.
- [63] Zhu S, Yu Y, Ren Y, Xu L, Wang H, Ling X, et al. The emerging roles of neutrophil extracellular traps in wound healing. *Cell Death Dis* 2021;**12**:984.
- [64] Boe DM, Curtis BJ, Chen MM, Ippolito JA, Kovacs EJ. Extracellular traps and macrophages: new roles for the versatile phagocyte. *J Leukoc Biol* 2015;**97**:1023–35.
- [65] Heuer A, Stiel C, Elrod J, Königs I, Vincent D, Schlegel P, et al. Therapeutic targeting of neutrophil extracellular traps improves primary and secondary intention wound healing in mice. *Front Immunol* 2021;**12**:614347.
- [66] Zimmermann C, Troeltzsch D, Giménez-Rivera VA, Galli SJ, Metz M, Maurer M, et al. Mast cells are critical for controlling the bacterial burden and the healing of infected wounds. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2019;**116**:20500–4.
- [67] Dong J, Chen L, Zhang Y, Jayaswal N, Mezghani I, Zhang W, et al. Mast cells in diabetes and diabetic wound healing. *Adv Ther* 2020;**37**:4519–37.
- [68] Ud-Din S, Wilgus TA, Bayat A. Mast cells in skin scarring: a review of animal and human research. *Front Immunol* 2020;**11**:552205.
- [69] Chen H, Xu Y, Yang G, Zhang Q, Huang X, Yu L, et al. Mast cell chymase promotes hypertrophic scar fibroblast proliferation and collagen synthesis by activating TGF- β 1/Smads signaling pathway. *Exp Ther Med* 2017;**14**:4438–42.
- [70] Shaker SA, Ayuob NN, Hajrah NH. Cell talk: a phenomenon observed in the keloid scar by immunohistochemical study. *Appl Immunohistochem Mol Morphol* 2011;**19**:153–9.
- [71] Lindblad WJ. Considerations for selecting the correct animal model for dermal wound-healing studies. *J Biomater Sci Polym Ed* 2008;**19**:1087–96.
- [72] Nauta AC, Grova M, Montoro DT, Zimmermann A, Tsai M, Gurtner GC, et al. Evidence that mast cells are not required for healing of splinted cutaneous excisional wounds in mice. *PLoS One* 2013;**8**:e59167.
- [73] Chen L, Schrementi ME, Ranzer MJ, Wilgus TA, DiPietro LA. Blockade of mast cell activation reduces cutaneous scar formation. *PLoS One* 2014;**9**:e85226.
- [74] Gallant-Behm CL, Hildebrand KA, Hart DA. The mast cell stabilizer ketotifen prevents development of excessive skin wound contraction and fibrosis in red Duroc pigs. *Wound Repair Regen* 2008;**16**:226–33.
- [75] Bongers SH, Chen N, van Grinsven E, van Staveren S, Hassani M, Spijkerman R, et al. Kinetics of neutrophil subsets in acute, subacute, and chronic inflammation. *Front Immunol* 2021;**12**:674079.
- [76] Lämmermann T, Afonso PV, Angermann BR, Wang JM, Kastentmüller W, Parent CA, et al. Neutrophil swarms require LTB₄ and integrins at sites of cell death in vivo. *Nature* 2013;**498**:371–5.
- [77] Weiss SJ. Tissue destruction by neutrophils. *N Engl J Med* 1989;**320**:365–76.
- [78] Xu Y, Zhang Q, Zhao Y. The functional diversity of neutrophils and clustered polarization of immunity. *Cell Mol Immunol* 2020;**17**:1212–4.
- [79] Nishio N, Okawa Y, Sakurai H, Isobe K. Neutrophil depletion delays wound repair in aged mice. *Age (Dordr)* 2008;**30**:11–9.
- [80] Fulop T, Larbi A, Douziech N, Fortin C, Guérard KP, Lesur O, et al. Signal transduction and functional changes in neutrophils with aging. *Aging Cell* 2004;**3**:217–26.
- [81] Wilgus TA, Roy S, McDaniel JC. Neutrophils and wound repair: positive actions and negative reactions. *Adv Wound Care (New Rochelle)* 2013;**2**:379–88.
- [82] Brem H, Howell R, Criscitelli T, Senderowicz A, Siegert N, Gorenstein S, et al. Practical application of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in patients with wounds. *Surg Technol Int* 2018;**32**:61–6.
- [83] Sen CK. Wound healing essentials: let there be oxygen. *Wound Repair Regen* 2009;**17**:1–18.
- [84] Wang N, Liang H, Zen K. Molecular mechanisms that influence the macrophage m1-m2 polarization balance. *Front Immunol* 2014;**5**:614.
- [85] Das A, Sinha M, Datta S, Abas M, Chaffee S, Sen CK, et al. Monocyte and macrophage plasticity in tissue repair and regeneration. *Am J Pathol* 2015;**185**:2596–606.
- [86] Mahdavian Delavary B, van der Veer WM, van Egmond M, Niessen FB, Beelen RH. Macrophages in skin injury and repair. *Immunobiology* 2011;**216**:753–62.
- [87] Kourtzelis I, Hajishengallis G, Chavakis T. Phagocytosis of apoptotic cells in resolution of inflammation. *Front Immunol* 2020;**11**:553.
- [88] Elliott MR, Koster KM, Murphy PS. Efferocytosis signaling in the regulation of macrophage inflammatory responses. *J Immunol* 2017;**198**:1387–94.
- [89] Krzyszczyk P, Schloss R, Palmer A, Berthiaume F. The role of macrophages in acute and chronic wound healing and interventions to promote pro-wound healing phenotypes. *Front Physiol* 2018;**9**:419.
- [90] Lucas T, Waisman A, Ranjan R, Roes J, Krieg T, Müller W, et al. Differential roles of macrophages in diverse phases of skin repair. *J Immunol* 2010;**184**:3964–77.
- [91] Klinkert K, Whelan D, Clover AJP, Leblond AL, Kumar AHS, Caplice NM. Selective M2 macrophage depletion leads to prolonged inflammation in surgical wounds. *Eur Surg Res* 2017;**58**:109–20.
- [92] Zhu Z, Ding J, Ma Z, Iwashina T, Tredget EE. Systemic depletion of macrophages in the subacute phase of wound healing reduces hypertrophic scar formation. *Wound Repair Regen* 2016;**24**:644–56.
- [93] Jetten N, Roumans N, Gijbels MJ, Romano A, Post MJ, de Winther MP, et al. Wound administration of M2-polarized macrophages does not improve murine cutaneous healing responses. *PLoS One* 2014;**9**:e102994.
- [94] Mirza RE, Fang MM, Ennis WJ, Koh TJ. Blocking interleukin-1 β induces a healing-associated wound macrophage phenotype and improves healing in type 2 diabetes. *Diabetes* 2013;**62**:2579–87.
- [95] Gauthier A, Fisch A, Seuwen K, Baumgarten B, Ruffner H, Aebi A, et al. Glucocorticoid-loaded liposomes induce a pro-resolution phenotype in human primary macrophages to support chronic wound healing. *Biomaterials* 2018;**178**:481–95.
- [96] Vivier E, Artis D, Colonna M, Diefenbach A, Di Santo JP, Eberl G, et al. Innate lymphoid cells: 10 years on. *Cell* 2018;**174**:1054–66.
- [97] McKenzie ANJ, Spits H, Eberl G. Innate lymphoid cells in inflammation and immunity. *Immunity* 2014;**41**:366–74.
- [98] Agaiby AD, Dyson M. Immuno-inflammatory cell dynamics during cutaneous wound healing. *J Anat* 1999;**195**:531–42.
- [99] Voskoboinik I, Whisstock JC, Trapani JA. Perforin and granzymes: function, dysfunction and human pathology. *Nat Rev Immunol* 2015;**15**:388–400.
- [100] Liippo J, Toriseva M, Kähäri VM. Natural killer cells in wound healing. En: Lotze MT, Thomson AW, editores. *Natural killer cells – Basic science and clinical application*. Fribourg: Elsevier; 2009. p. 519–25.
- [101] Ishida Y, Kondo T, Takayasu T, Iwakura Y, Mukaida N. The essential involvement of cross-talk between IFN- γ and TGF- β in the skin wound-healing process. *J Immunol* 2004;**172**:1848–55.
- [102] Kanno E, Tanno H, Masaki A, Sasaki A, Sato N, Goto M, et al. Defect of interferon γ leads to impaired wound healing through prolonged neutrophilic inflammatory response and enhanced MMP-2 activation. *Int J Mol Sci* 2019;**20**:5657.
- [103] Vitale M, Della Chiesa M, Carlomagno S, Pende D, Aricò M, Moretta L, et al. NK-dependent DC maturation is mediated by TNF α and IFN γ released upon engagement of the NKG2D receptor. *Blood* 2005;**106**:566–71.
- [104] Straino S, Di Carlo A, Mangoni A, De Mori R, Guerra L, Mauri R, et al. High-mobility group box 1 protein in human and murine skin: involvement in wound healing. *J Invest Dermatol* 2008;**128**:1545–53.
- [105] Herbst S, Schaible UE, Schneider BE. Interferon gamma activated macrophages kill mycobacteria by nitric oxide induced apoptosis. *PLoS One* 2011;**6**:e19105.

- [106] Michel T, Hentges F, Zimmer J. Consequences of the cross-talk between monocytes/macrophages and natural killer cells. *Front Immunol* 2013;**3**:403.
- [107] Nedvetzki S, Sowinski S, Eagle RA, Harris J, Vély F, Pende D, et al. Reciprocal regulation of human natural killer cells and macrophages associated with distinct immune synapses. *Blood* 2007;**109**:3776–85.
- [108] Sagiv A, Biran A, Yon M, Simon J, Lowe SW, Krizhanovsky V. Granule exocytosis mediates immune surveillance of senescent cells. *Oncogene* 2013;**32**:1971–7.
- [109] Sagiv A, Burton DG, Moshayev Z, Vadai E, Wensveen F, Bendor S, et al. NKG2D ligands mediate immunosurveillance of senescent cells. *Aging (Albany NY)* 2016;**8**:328–44.
- [110] Schenkel JM, Kubasiak JC, Dolubzino H, Kohlhapp FJ, Tarabichi S, Lee MJ, et al. Therapeutic NKG2D ligation facilitates improved wound healing. *J Immunology* 2017;**198**:221.18.
- [111] Liu Q, Smith CW, Zhang W, Burns AR, Li Z. NK cells modulate the inflammatory response to corneal epithelial abrasion and thereby support wound healing. *Am J Pathol* 2012;**181**:452–62.
- [112] Orimo K, Tamari M, Saito H, Matsumoto K, Nakae S, Morita H. Characteristics of tissue-resident ILCs and their potential as therapeutic targets in mucosal and skin inflammatory diseases. *Allergy* 2021;**76**:3332–48.
- [113] Yang J, Zhao L, Xu M, Xiong N. Establishment and function of tissue-resident innate lymphoid cells in the skin. *Protein Cell* 2017;**8**:489–500.
- [114] Salimi M, Barlow JL, Saunders SP, Xue L, Gutowska-Owsiak D, Wang X, et al. A role for IL-25 and IL-33-driven type-2 innate lymphoid cells in atopic dermatitis. *J Exp Med* 2013;**210**:2939–50.
- [115] Monticelli LA, Sonnenberg GF, Artis D. Innate lymphoid cells: critical regulators of allergic inflammation and tissue repair in the lung. *Curr Opin Immunol* 2012;**24**:284–9.
- [116] Monticelli LA, Osborne LC, Noti M, Tran SV, Zaiss DM, Artis D. IL-33 promotes an innate immune pathway of intestinal tissue protection dependent on amphiregulin-EGFR interactions. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2015;**112**:10762–7.
- [117] Cao Q, Wang Y, Niu Z, Wang C, Wang R, Zhang Z, et al. Potentiating tissue-resident type 2 innate lymphoid cells by IL-33 to prevent renal ischemia-reperfusion injury. *J Am Soc Nephrol* 2018;**29**:961–76.
- [118] Rak GD, Osborne LC, Siracusa MC, Kim BS, Wang K, Bayat A, et al. IL-33-dependent group 2 innate lymphoid cells promote cutaneous wound healing. *J Invest Dermatol* 2016;**136**:487–96.
- [119] You Y, Zhang X, Wang X, Yue D, Meng F, Zhu J, et al. ILC2 Proliferated by IL-33 stimulation alleviates acute colitis in Rag1^{-/-} mouse through promoting M2 macrophage polarization. *J Immunol Res* 2020;**2020**:5018975.
- [120] He R, Yin H, Yuan B, Liu T, Luo L, Huang P, et al. IL-33 improves wound healing through enhanced M2 macrophage polarization in diabetic mice. *Mol Immunol* 2017;**90**:42–9.
- [121] Hams E, Bermingham R, Fallon PG. Macrophage and innate lymphoid cell interplay in the genesis of fibrosis. *Front Immunol* 2015;**6**:597.
- [122] Kumar A, Suryadevara N, Hill TM, Bezbradica JS, Van Kaer L, Joyce S. Natural killer T cells: an ecological evolutionary developmental biology perspective. *Front Immunol* 2017;**8**:1858.
- [123] Cortesi F, Delfanti G, Casorati G, Dellabona P. The pathophysiological relevance of the iNKT cell/mononuclear phagocyte crosstalk in tissues. *Front Immunol* 2018;**9**:2375.
- [124] Schneider DF, Palmer JL, Tulley JM, Kovacs EJ, Gamelli RL, Faunce DE. Prevention of NKT cell activation accelerates cutaneous wound closure and alters local inflammatory signals. *J Surg Res* 2011;**171**:361–73.
- [125] Tanno H, Kawakami K, Kanno E, Suzuki A, Takagi N, Yamamoto H, et al. Invariant NKT cells promote skin wound healing by preventing a prolonged neutrophilic inflammatory response. *Wound Repair Regen* 2017;**25**:805–15.
- [126] Tanno H, Kawakami K, Ritsu M, Kanno E, Suzuki A, Kamimatsuno R, et al. Contribution of invariant natural killer t cells to skin wound healing. *Am J Pathol* 2015;**185**:3248–57.
- [127] Hofmann E, Fink J, Pignet AL, Schwarz A, Schellnegger M, Nischwitz SP, et al. Human in vitro skin models for wound healing and wound healing disorders. *Biomedicines* 2023;**11**:1056.
- [128] Dhivya S, Padma VV, Santhini E. Wound dressings – a review. *Biomedicine (Taipei)* 2015;**5**:22.
- [129] Shi C, Wang C, Liu H, Li Q, Li R, Zhang Y, et al. Selection of appropriate wound dressing for various wounds. *Front Bioeng Biotechnol* 2020;**8**:182.
- [130] Cook H, Davies KJ, Harding KG, Thomas DW. Defective extracellular matrix reorganization by chronic wound fibroblasts is associated with alterations in TIMP-1, TIMP-2, and MMP-2 activity. *J Invest Dermatol* 2000;**115**:225–33.
- [131] Golladay ES. Treatment of keloids by single intraoperative perilesional injection of repository steroid. *South Med J* 1988;**81**:736–8.
- [132] Apikian M, Goodman G. Intralesional 5-fluorouracil in the treatment of keloid scars. *Australas J Dermatol* 2004;**45**:140–3.
- [133] Darougheh A, Asilian A, Shariati F. Intralesional triamcinolone alone or in combination with 5-fluorouracil for the treatment of keloid and hypertrophic scars. *Clin Exp Dermatol* 2009;**34**:219–23.
- [134] Huang L, Cai YJ, Lung I, Leung BC, Burd A. A study of the combination of triamcinolone and 5-fluorouracil in modulating keloid fibroblasts in vitro. *J Plast Reconstr Aesthet Surg* 2013;**66**:e251–9.
- [135] Son Y, Phillips EON, Price KM, Rosenberg LZ, Stefanovic B, Wolfe CM, et al. Treatment of keloids with a single dose of low-energy superficial X-ray radiation to prevent recurrence after surgical excision: an in vitro and in vivo study. *J Am Acad Dermatol* 2020;**83**:1304–14.
- [136] Robles DT, Berg D. Abnormal wound healing: keloids. *Clin Dermatol* 2007;**25**:26–32.
- [137] van Leeuwen MC, Bulstra AE, Ket JC, Ritt MJ, van Leeuwen PA, Niessen FB. Intralesional cryotherapy for the treatment of keloid scars: evaluating effectiveness. *Plast Reconstr Surg Glob Open* 2015;**3**:e437.
- [138] Berman B, Maderal A, Raphael B. Keloids and hypertrophic scars: pathophysiology, classification, and treatment. *Dermatol Surg* 2017;**43**(Suppl. 1):S3–18.
- [139] Dalkowski A, Fimmel S, Beutler C, Zouboulis ChC. Cryotherapy modifies synthetic activity and differentiation of keloidal fibroblasts in vitro. *Exp Dermatol* 2003;**12**:673–81.
- [140] Poochareon VN, Berman B. New therapies for the management of keloids. *J Craniofac Surg* 2003;**14**:654–7.
- [141] Wu CS, Wu PH, Fang AH, Lan CC. FK506 inhibits the enhancing effects of transforming growth factor (TGF)- β 1 on collagen expression and TGF- β /Smad signalling in keloid fibroblasts: implication for new therapeutic approach. *Br J Dermatol* 2012;**167**:532–41.
- [142] Diaz A, Tan K, He H, Xu H, Cueto I, Pavel AB, et al. Keloid lesions show increased IL-4/IL-13 signaling and respond to Th2-targeting dupilumab therapy. *J Eur Acad Dermatol Venerol* 2020;**34**:e161–4.
- [143] Tirgan MH, Uitto J. Lack of efficacy of dupilumab in the treatment of keloid disorder. *J Eur Acad Dermatol Venerol* 2022;**36**:e120–2.
- [144] Hisatomi K, Mukae H, Sakamoto N, Ishimatsu Y, Kakugawa T, Hara S, et al. Pirfenidone inhibits TGF- β 1-induced overexpression of collagen type I and heat shock protein 47 in A549 cells. *BMC Pulm Med* 2012;**12**:24.

Y. Adib, Docteur en pharmacie.

Inserm UMRS U976, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, 1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, France.

Université Paris Cité, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France.

K. Serror, Docteur en médecine.

Inserm UMRS U976, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, 1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, France.

Université Paris Cité, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France.

Service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, 1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, France.

L. Michel, Docteur en pharmacie (laurence.michel@inserm.fr).

Inserm UMRS U976, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, 1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, France.

Université Paris Cité, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France.

Service de dermatologie, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, 1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Adib Y, Serror K, Michel L. Fisiología de la cicatrización de las heridas cutáneas: análisis centrado en el papel de la respuesta inmunitaria innata y las aplicaciones terapéuticas. EMC - Dermatología 2024;58(2):1-13 [Artículo E – 98-040-A-10].